

计算方法上机实验六

茅单文
231830128

December 3, 2025

1 算法流程图

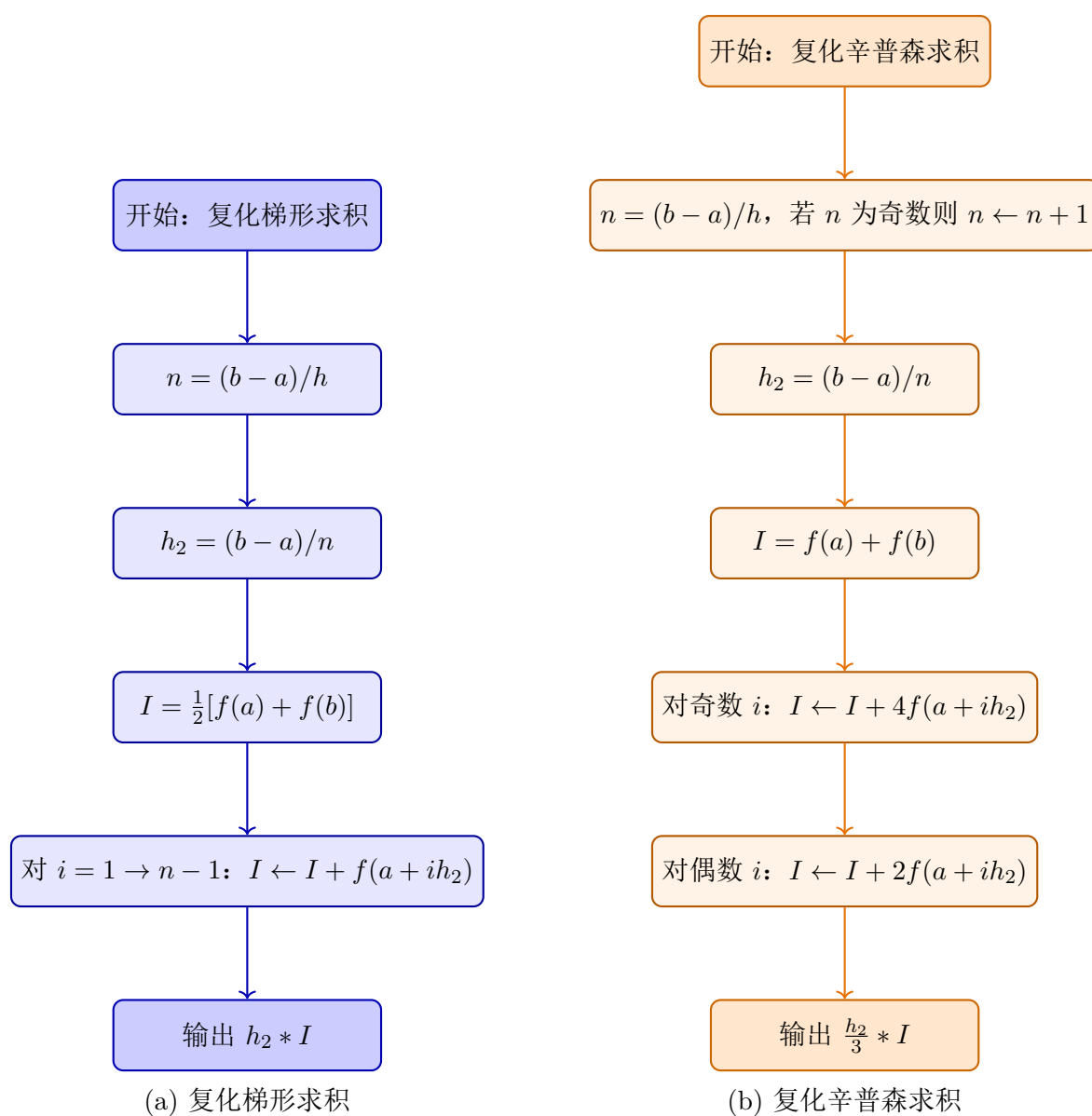


Figure 1: 复化梯形、辛普森求积算法流程图

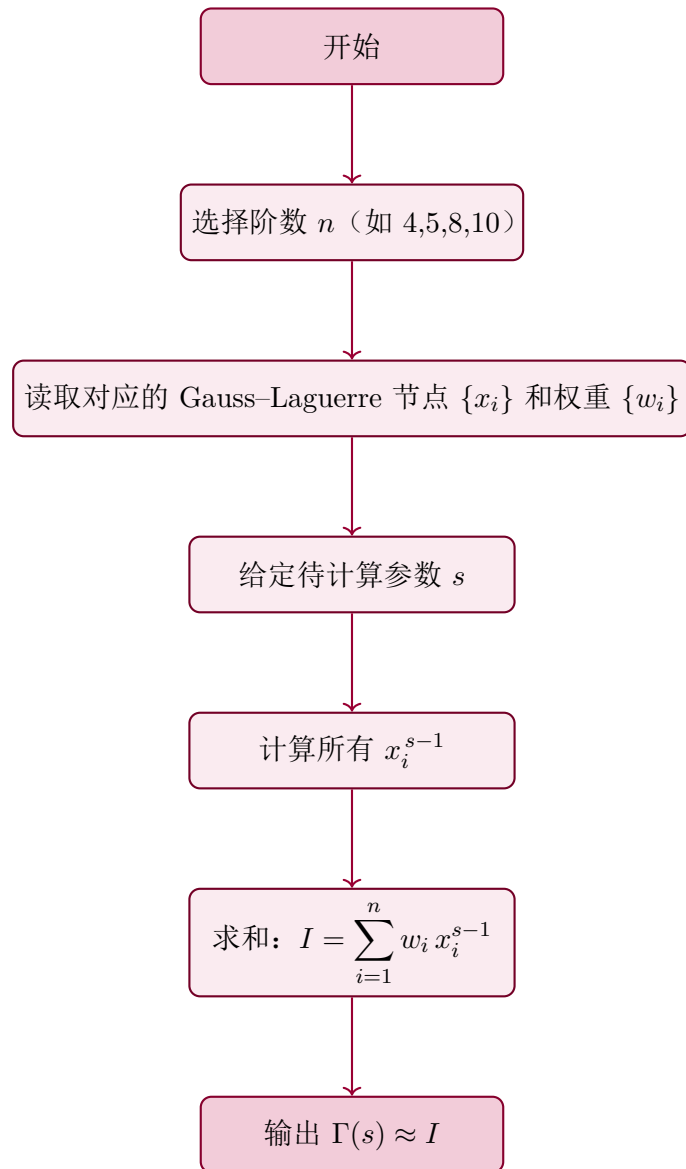


Figure 2: Gauss-Laguerre 求积计算 Gamma 函数

2 运行结果

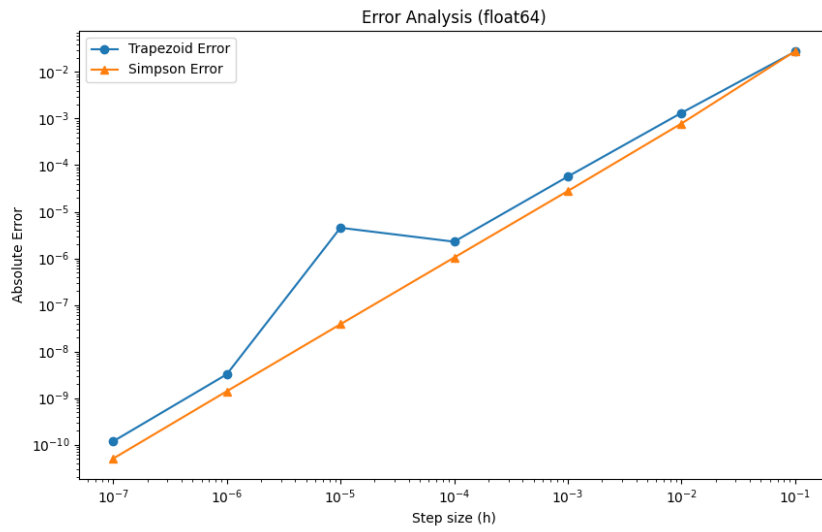


Figure 3: 复化梯形、辛普森求积结果误差 (float64)

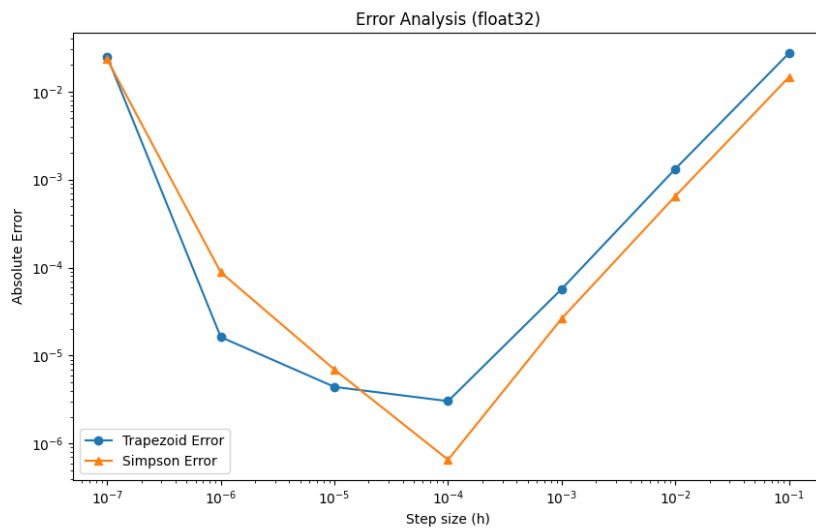


Figure 4: 复化梯形、辛普森求积结果误差 (float32)

s	n	$\Gamma(s)$
0.5	4	1.3509613310192470
0.5	5	1.3930542099508181
0.5	8	1.4696046332414068
0.5	10	1.5006976003284185
1	4	1.0000000000000000
1	5	0.9999999999999999
1	8	0.9999999917808056
1	10	1.0000000000000000
2	4	0.9999999999999999
2	5	1.0000000000000000
2	8	0.999998666689562
2	10	0.9999999999999999
3	4	1.9999999999999998
3	5	1.9999999999999998
3	8	1.999977745154114
3	10	2.0000000000000000
3.141592653589793	4	2.2889935294571511
3.141592653589793	5	2.2884719644629450
3.141592653589793	8	2.2881222462128266
3.141592653589793	10	2.2880796972137110
5	4	23.9999999999999964
5	5	23.9999999999999964
5	8	23.9993174174517563
5	10	24.0000000000000000
6.666667	4	388.9517580553929861
6.666667	5	389.0275870213266671
6.666667	8	388.9451684740154178
6.666667	10	389.0351423388623289
10	4	339263.9999999999417923
10	5	362879.9999999998835847
10	8	360817.6820561521453783
10	10	362880.0000000002328306

Table 1: Gauss-Laguerre 求积计算 $\Gamma(s)$ 的结果

3 分析报告

3.1 复化梯形、Simpson 求积

3.1.1 数值计算的最优步长

理论上，复化 Newton-Cotes、梯形、Simpson 求积算法收敛，即误差随步长 (h) 减小而下降：

$$Err_{\text{trunc}} \propto h^p$$

其中 p 是方法的阶数（复化梯形求积 $p = 2$ ，复化 Simpson 求积 $p = 4$ ）。但在真实浮点数计算中，还存在舍入误差：

$$Err_{\text{round}} \propto \frac{1}{h}$$

舍入误差的存在基于以下原因：

1. 两个非常接近的点 x 和 $x+h$ ，差值 h 会因浮点精度丢失而不精确。
2. 随着步长的减小，步数 ($N = (b-a)/h$) 变大，逐项累积的浮点误差也变大。
3. 函数 $f(x) = \sqrt{x} \log x$ 在端点 $x=0$ 附近极不光滑，函数二阶及以上的导数趋向于无穷，导致误差增长明显。

实际误差大致满足：

$$E(h) \approx C_1 h^p + \frac{C_2}{h}$$

当 h 很大时，截断误差主导，误差大。当 h 很小时，舍入误差主导，误差也增大。因此误差曲线呈 U 型，存在一个最优步长 h^* 。

要想体现舍入误差带来的效应，应当选择计算精度较低的数据类型。分别采用 float32 与 float64 的数据类型。对比结果显示：

- float32: 在 $h \sim 10^{-4}$ 时，复化梯形和辛普森积分均达到误差最小值；之后， h 增加，误差反而增大，说明舍入误差的增大开始占据主导作用。
- float64: 直到 $h \sim 10^{-7}$ ，复化梯形和辛普森积分整体均呈现误差下降的趋势。而此时计算时间已达到 232s，也体现出计算精度和计算成本的权衡。而 $h \sim 10^{-5}$ 时，复化梯形积分的误差增长，推测这是由于舍入误差增加量较多，大于截断误差的减小。

3.1.2 算法精度对比

复化梯形求积的截断误差 $Err_{\text{trunc}} \propto h^2$ ，复化辛普森求积的截断误差 $Err_{\text{trunc}} \propto h^4$ 。理论上，在双对数图像上，

- 复化梯形求积的截断误差：斜率为 2 的直线。
- 复化辛普森求积的截断误差：斜率为 4 的直线。

实验结果显示，在达到最优步长前，复化辛普森求积比复化梯形求积的误差更小。使用 float64 时，误差下降更快，与理论预期相符。但使用 float32 时，直线斜率几乎与复化梯形求积相同，推测因为复化辛普森比复化梯形多了乘法运算，舍入误差更大，此时舍入误差的效应已经体现。

3.2 高斯-拉盖尔求积

3.2.1 算法精度对比

通过增加求和的项数，提升算法精度。

当 s 取正整数时， $\Gamma(s) = (s-1)!$ 。实验结果显示，当 n 增大时， $\Gamma(s)$ 精度整体提升，但 n 与误差不是简单的负相关关系。 $n=10$ 时，可达到 10^{-16} 的精度。

当 s 取小数时，计算结果与真值的误差难以评估，但整体上保持三位有效数字。

Table 2: Gauss–Laguerre 求积节点与权重 ($n = 4, 5, 8, 10$)

i	x_i	w_i
$n = 4$		
1	0.3225476896193923	0.6031541043416336
2	1.7457611011583466	0.3574186924377997
3	4.5366202969211280	0.03888790851500538
4	9.3950709123011331	0.0005392947055613275
$n = 5$		
1	0.2635603197181409	0.5217556105828087
2	1.4134030591065168	0.3986668110831759
3	3.5964257710407221	0.07594244968170760
4	7.0858100058588376	0.003611758679922048
5	12.640800844275783	0.00002336997238577623
$n = 8$		
1	0.1702796323051010	0.36918858934163753
2	0.9037017767993799	0.41878678081434296
3	2.2510866298661307	0.17579498663717180
4	4.2667001702876588	0.03334349226121565
5	7.0459054023934657	0.002794536235225673
6	10.758516010180995	0.00009076448528693853
7	15.740678641278005	0.0000008419346709124573
8	22.863131736889264	0.00000000007125420970908
$n = 10$		
1	0.13779347054049243	0.30844111576502014
2	0.72945454950317050	0.40111992915527355
3	1.80834290174031605	0.21806828761180942
4	3.40143369785489951	0.06208745609867775
5	5.55249614006380363	0.00950151697518110
6	8.33015274676449670	0.0007530083885875388
7	11.843785837900066	0.00002825923349599566
8	16.279257831378102	0.00000042493139849627
9	21.996585811980762	0.00000000183956482398
10	29.920697012273892	0.00000000000099118272